

ÓPTICA

1. Naturaleza de las ondas electromagnéticas. Espectro electromagnético

2. La Luz

- a. Naturaleza dual de la luz: modelo corpuscular y ondulatorio
- b. Propagación de la luz: índice de refracción.
- c. Ley de reflexión y ley de Snell de la refracción. Ángulo límite
- d. Absorción y dispersión
- e. Espectro visible

3. Óptica geométrica

- a. Espejos planos y esféricos. Formación de imágenes
- b. Lentes delgadas. Formación de imágenes
- c. Instrumentos ópticos: lupa, microscopio y telescopio
- d. Física de la visión. El ojo humano y sus defectos

- a. Clasificar las distintas ondas electromagnéticas según su longitud de onda y su frecuencia
- b. Identificar los fenómenos en los que la luz se comporta como un corpúsculo o como una onda
- c. Determinar los rayos reflejado y refractado que se forman cuando un rayo de luz incide sobre una frontera de separación entre dos medios.
- d. Saber calcular el ángulo de reflexión total
- e. Comprender los fenómenos de la dispersión y de la absorción
- f. Conocer el espectro visible e identificar color con frecuencia
- g. Conocer los conceptos básicos de la óptica geométrica: rayo, distancia focal, potencia, focos, leyes de reflexión y refracción, imagen real y virtual
- h. Construir geoméricamente imágenes formadas por espejos y lentes delgadas
- i. Realizar experiencias básicas de óptica geométrica en el laboratorio (reflexión total y determinación del índice de refracción)
- j. Conocer las aplicaciones médicas y tecnológicas de la óptica
- k. Construir algún instrumento óptico (telescopio refractor)
- l. Comprender el funcionamiento de la visión humana y sus defectos

1.- Naturaleza de las ondas electromagnéticas. Espectro electromagnético.

Ya vimos en temas anteriores que las cargas eléctricas en movimiento creaban campos magnéticos.

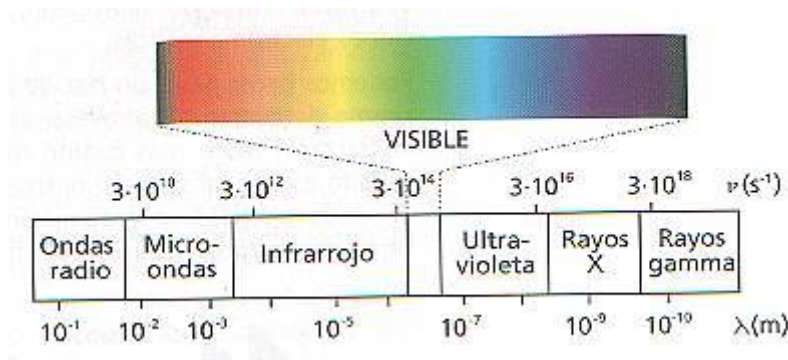
Maxwell llegó a la conclusión de que las cargas eléctricas aceleradas producen un campo eléctrico y otro magnético variables con el tiempo y perpendiculares entre sí que dan origen a las llamadas ondas electromagnéticas que se propagan en el vacío sin necesidad de ningún soporte material a la velocidad de $3 \cdot 10^8$ m/s y en dirección perpendicular a ambos campos por lo que se trata de ondas transversales.

Así, todas las ondas electromagnéticas tienen la misma naturaleza; son ondas transversales formadas por un campo eléctrico y otro magnético oscilantes que vibran en planos perpendiculares entre sí y que se propagan con la misma velocidad. Se diferencian tan solo en su frecuencia y en su longitud de onda relacionadas por la expresión: $f = c/\lambda$

Al conjunto de todas estas ondas se le denomina espectro electromagnético y abarca un amplio intervalo de longitudes de onda y de frecuencias. Las ondas correspondientes a sus diferentes partes reciben distintos nombres que resultan familiares por sus múltiples aplicaciones. Sin embargo, no existe una separación clara ni definida entre un tipo determinado de ondas electromagnéticas y el siguiente. A continuación se analizan brevemente cada una de las siete partes del espectro electromagnético:

- a) Ondas radio: Son las que tienen una λ más larga (desde millones de metros hasta unos 30 cm) y frecuencias más pequeñas (10^2 - 10^9 Hz). Se emplean en sistemas de comunicación de radio y televisión.
- b) Microondas: Comprende un intervalo de longitudes de onda que va desde los 30 cm hasta 1 mm (frecuencias entre 10^9 Hz- $3 \cdot 10^{11}$ Hz). Se utilizan en telefonía móvil, sistemas radar utilizados en navegación aérea y en los hornos microondas (calientan las moléculas de agua).
- c) Infrarrojo (IR): Sus longitudes de onda se extienden desde 1 mm- 10^{-6} mm (frecuencias entre $3 \cdot 10^{11}$ Hz- $3 \cdot 10^{14}$ Hz). Son emitidas por los cuerpos a elevadas temperaturas y prácticamente la mitad de la energía radiada por el sol corresponde a este tipo de radiación.
- d) Luz visible: Se denomina así porque es la que nuestros ojos son capaces de captar. Este tipo de ondas constituye la región más estrecha del espectro pues abarca sólo longitudes de onda comprendidas entre 10^{-6} mm y 390 nm (frecuencias entre $3 \cdot 10^{14}$ Hz- $7 \cdot 10^{14}$ Hz). Se subdivide a su vez en los famosos colores del arco iris.
- e) Ultravioleta: Como su nombre indica, son las radiaciones que se encuentran más allá del violeta, con longitudes de onda entre 390 nm y 1 nm (frecuencias entre $7 \cdot 10^{14}$ Hz- $3 \cdot 10^{17}$ Hz). Esta región se subdivide en tres UV-A, UV-B, UV-C. La intensidad de UV-C que llega a la superficie de la tierra afortunadamente es nula ya que es absorbida por la capa de ozono así como parte de la UV-B que es dañina para nosotros. La UV-A es beneficiosa para nuestra vida puesto que es un catalizador de vitaminas y contribuye a la fijación del calcio en los huesos (importancia de tomar el sol con precauciones).
- f) Rayos X: Sus longitudes de onda se encuentran comprendidas entre 1 nm- 10^{-11} m (frecuencias entre $3 \cdot 10^{17}$ - $3 \cdot 10^{19}$ Hz). El tamaño de estas longitudes es equiparable al de los átomos y a las distancias atómicas en los cuerpos sólidos. Por eso son importantes en cristalografía, en medicina. Su elevada energía los hace especialmente peligrosos por lo que las dosis aplicadas en las radiografías de miden cuidadosamente.

- g) Rayos gamma: Sus longitudes de onda van del 10^{-11} m hasta perderse en valores infinitesimales (frecuencias superiores a $3 \cdot 10^{19}$ Hz). Por tanto, su frecuencia es elevadísima así como su energía lo que hacen que sean muy peligrosos para cualquier forma de vida. Se utiliza en radioterapia para combatir células cancerosas. Las pequeñísimas longitudes de onda determinan, en este caso, que la naturaleza corpuscular prevalezca sobre la ondulatoria. Se producen en el transcurso de las reacciones nucleares y solo son absorbidos por el plomo o el hormigón de cierto grosor.



2.- La Luz.-

La naturaleza de la luz suscitó desde tiempos muy remotos lo que quizás sea la mayor controversia en la historia de la ciencia, alternándose teorías que afirmaban que la naturaleza de la luz era corpuscular con teorías que defendían que su naturaleza era ondulatoria.

2.1.- Naturaleza dual de la luz: modelo corpuscular y ondulatorio

Durante siglos se pensó que la luz consistía en un chorro de partículas emitidas por la fuente luminosa. Los demás cuerpos se ven debido a que reflejan algunos de los corpúsculos que los golpean. Al llegar las partículas emitidas y reflejadas al ojo, producían la sensación de ver.

Al principio, esta idea justificaba parte de los fenómenos observados pero a medida que se descubrían otros fenómenos, las teorías se hacían más complejas con el fin de poder justificarlas.

Así, en el siglo XVII se abren paso dos concepciones contrapuestas:

- La **teoría corpuscular** de la luz, defendida sobre todo por Newton y sus seguidores y que supone que la luz está constituida por corpúsculos o partículas.
- La **teoría ondulatoria**, defendida por Hooke y enunciada por Huygens.

Ambas teorías podían justificar hechos observados experimentalmente:

- a) La teoría corpuscular permitía explicar la propagación rectilínea de la luz en el medio, la reflexión y la refracción pero no podía explicar fenómenos tales como la difracción.
- b) La teoría ondulatoria permitía explicar la propagación tridimensional de la luz desde un foco puntual, la reflexión, la refracción, la difracción y las interferencias. Contra esta teoría se argumentaba que no se había podido demostrar la existencia de fenómenos de difracción e interferencias mientras que las otras propiedades podían explicarse apelando a su naturaleza corpuscular.

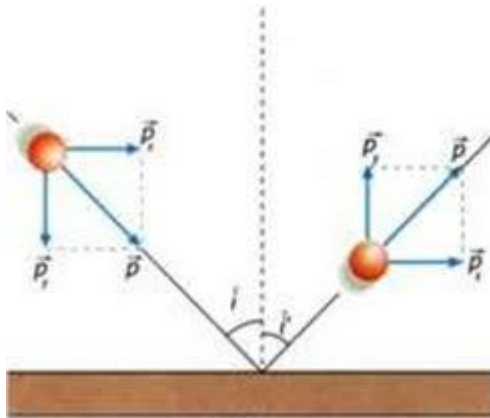
La teoría corpuscular gozó de mayor aceptación fundamentalmente debido al gran prestigio de la persona que la avalaba: Isaac Newton. No obstante, la teoría ondulatoria fue abriéndose paso lentamente hasta acabar imponiéndose en el siglo XIX.

2.1.1 La reflexión y la refracción desde el punto de vista corpuscular

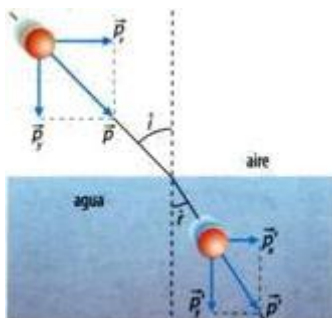
Newton demostró en términos mecánicos cómo se producía la reflexión y la refracción partiendo de las siguientes premisas:

- Los corpúsculos luminosos son muy pequeños en comparación con la materia ordinaria.
- No hay rozamiento en la propagación de dichos corpúsculos por el medio.

Para explicar la reflexión, Newton consideraba que los corpúsculos colisionaban elásticamente contra la superficie de separación de ambos medios por lo que debido a la diferencia de masas, los corpúsculos rebotaban de modo que la componente del momento lineal paralela a la superficie, p_x , se mantenía constante (al no existir rozamiento), mientras que la componente normal a la superficie, p_y , simplemente cambia su sentido manteniendo su mismo valor. De esta forma se cumple la ley de la reflexión, el ángulo de incidencia y de reflexión son iguales.



En el caso de la refracción, al pasar la luz de propagarse por el aire a hacerlo por el agua, Newton argumentaba que los corpúsculos, atraídos por el agua, eran acelerados instantáneamente al atravesar la superficie de separación de ambos medios. Así, la componente p_y aumentaba y, como puede verse, por la composición vectorial de la siguiente figura, los corpúsculos variaban su dirección de propagación, acercándose a la normal. De ese modo, el acercamiento o alejamiento a la normal al pasar de un medio a otro podía explicarse mediante atracciones o repulsiones.



De esta teoría surge la conclusión de que la velocidad de propagación de la luz en el agua es mayor que en el aire. Sin embargo, siguiendo el modelo ondulatorio de Huygens, se deduce justamente lo contrario. He aquí, pues, un elemento que podía servir para elegir entre una u otra teoría.

2.1.2.- El éxito de la teoría ondulatoria

A principios del siglo XIX, Thomas Young constató experimentalmente la existencia de figuras de interferencia en la luz y Fresnel logró explicar y demostrar con la teoría ondulatoria modificada de Huygens, no solo ciertos patrones de difracción, sino la propagación rectilínea de la luz que hasta ese momento había constituido uno de los puntos débiles de la teoría ondulatoria. Esto supuso un duro revés para la teoría corpuscular.

Posteriormente se determinó experimentalmente que la velocidad de la luz en medios más densos que el aire como el agua era menor en contra de lo que se deducía de la teoría de Newton. Además, Maxwell determinó teóricamente la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas obteniendo un valor casi idéntico al de las últimas mediciones relativas a la luz, por lo que se concluyó con acierto, que la luz era una onda electromagnética y por tanto, la naturaleza de la luz parecía definitivamente aclarada con la victoria de la teoría ondulatoria.

2.1.3.- Siglo XX: establecimiento de la naturaleza dual.

Cuando todo parecía aclarado se puso de manifiesto un curioso fenómeno relacionado con la luz: el efecto fotoeléctrico, por el que la luz que incide sobre una placa metálica arranca electrones y les comunica energía cinética en cantidades discretas llamadas “cuantos” o paquetes de energía. Einstein explicó este fenómeno indicando que la luz estaba formada por “cuantos” o paquetes de energía llamados fotones estableciendo que la energía de cada fotón:

$$E = h \nu; \quad \text{donde } h \text{ es la constante de Planck } (h=6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J.s}) \text{ y } \nu \text{ es la frecuencia.}$$

Así pues, parecía resucitar otra vez la teoría corpuscular. Sin embargo, resulta interesante destacar que esta interpretación posee características tanto de la teoría ondulatoria como de la corpuscular. En efecto, el fotón transfiere energía a un electrón del metal, lo mismo que si se tratara del choque de dos partículas; pero, por otra parte, la energía del fotón está determinada por la frecuencia que es una magnitud característica de las ondas.

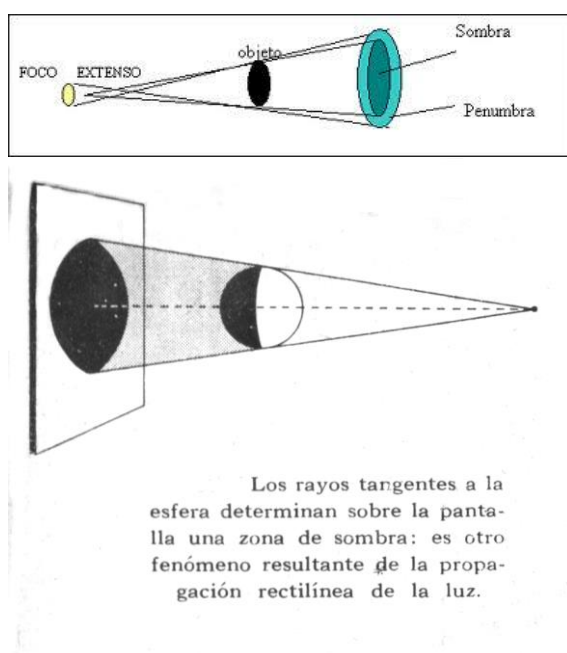
Así, en el año 1922, de Broglie propuso una nueva teoría afirmando que la luz tiene una doble naturaleza o naturaleza dual: naturaleza ondulatoria que se pone de manifiesto al propagarse, así como en los fenómenos de difracción e interferencia, y su naturaleza corpuscular que se evidencia al interactuar con la materia. En algunos experimentos se muestra su carácter ondulatorio y en otros, su carácter corpuscular, pero no existe ninguno que permita observar ambos comportamientos a la vez.

2.2.- Propagación de la luz: índice de refracción

La luz no se propaga con igual facilidad en todos los medios materiales, los cuales pueden ser:

- Transparentes: dejan pasar la luz y la visión a través de ellos es nítida.
- Opacos: No permiten el paso de la luz.
- Translúcidos: dejan pasar la luz, pero la visión que permiten no es nítida.

En todas las experiencias se pone de manifiesto que en los medios transparentes y homogéneos, la luz se propaga en línea recta. Es muy sencillo comprobar este hecho, para ello basta con observar las sombras y penumbras que proyectan los objetos cuando son iluminados por focos puntuales.



Cada una de las infinitas direcciones de propagación de la luz recibe el nombre de rayo.

La luz se propaga a una velocidad tan grande que durante mucho tiempo se pensó que infinita. A lo largo de la historia del estudio de la luz se propusieron diferentes métodos para medir su velocidad de propagación que, además, depende del medio en el que se propague. Modernas investigaciones llevadas a cabo han permitido establecer como valor aceptado para la velocidad de la luz en el vacío:

$$c = 2,997924562 \cdot 10^8 \text{ m/s.}$$

Nosotros, en la resolución de problemas, utilizaremos el valor $3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$.

El valor de la velocidad de la luz en cualquier medio está determinado por una magnitud denominada **índice de refracción**, que depende de las características físicas de cada medio y que proporciona una relación entre la velocidad de la luz entre dos medios.

Así, se denomina **índice de refracción**, **n**, de un medio al cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad que lleva en dicho medio.

$$n = c/v$$

La luz se propaga por un medio transparente distinto del vacío con una velocidad $v < c$, por lo que los índices de refracción de cualquier medio transparente son siempre mayores que 1 ($n > 1$).

El índice de refracción relativo de un medio 2 con respecto a un medio 1 es el cociente entre la velocidad de propagación en el medio 1 y la velocidad de propagación en el medio 2. Puede escribirse como:

$$n_{2,1} = v_1 / v_2 = n_2 / n_1$$

El índice de refracción determina las propiedades de algunos materiales. En el caso del diamante, por ejemplo, su índice de refracción elevado es el responsable de su brillo, ya que determina cuánto se desvían los rayos de luz que inciden sobre él.

2.2.1.- Camino óptico y principio de Fermat.

El espacio que recorre la luz en los distintos medios depende de su velocidad de propagación y, por tanto, de su índice de refracción. Si “t” es el tiempo que ha tardado en ir desde un punto A hasta otro B, separados una distancia “s” en un medio, se cumplirá:

$$s = v \cdot t \text{ (movimiento rectilíneo e uniforme)}$$

En el vacío la luz hubiese recorrido en el mismo tiempo un espacio L dado por:

$$L = c \cdot t$$

Despejando “t” en la primera expresión y sustituyendo en la segunda:

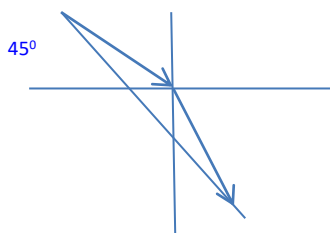
$$L = c \cdot (s/v) = n \cdot s$$

Se denomina **camino óptico (L)** al espacio que recorrería la luz en el vacío durante el mismo tiempo que emplearía en recorrer una distancia “s” en un medio de índice de refracción “n”.

El **principio de Fermat** establece que la luz sigue la ruta que hace que el tiempo empleado en recorrer un trayecto sea el mínimo posible.

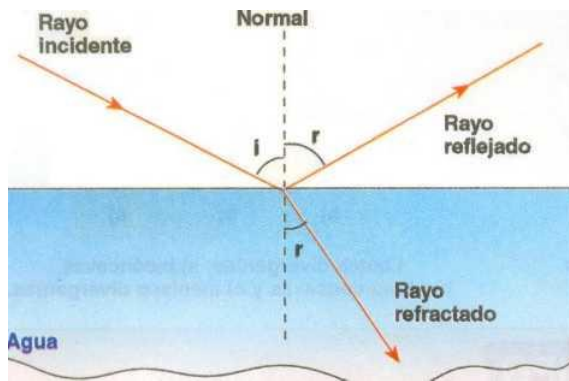
En un medio homogéneo e isótropo la luz viaja en línea recta. Sin embargo, en un cambio de medio, el camino más corto no es la línea recta. El tiempo se calcula como:

$$t = s / v = (n/c) s$$



2.3.- Ley de reflexión y ley de Snell de la refracción. Ángulo límite

Cuando cualquier magnitud ondulatoria, como la luz, incide en la superficie de separación de dos medios se presentan simultáneamente dos fenómenos denominados **reflexión y refracción**.



Aparecen, pues, los dos fenómenos característicos de las ondas; la reflexión y la refracción. En algunos medios, la luz incidente es mayoritariamente reflejada, mientras que la transmitida al segundo medio lo es en muy pequeña cantidad. Se dice que la superficie en que esto ocurre es reflectora. En otros medios es al revés y predomina la refracción sobre la reflexión.

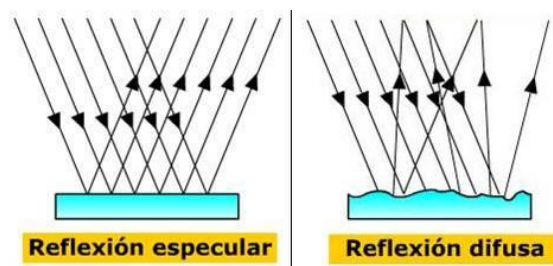
Experimentalmente se puede comprobar que el rayo incidente, el reflejado y el refractado se encuentran en el mismo plano.

2.3.1.- La reflexión de la luz.-

La reflexión es el fenómeno que permite ver los objetos no luminosos. Se produce cuando un rayo que incide contra una superficie cambia su dirección de propagación y se sigue propagando por el mismo medio hasta llegar al ojo.

Por tanto, la reflexión de la luz es el cambio de dirección que sufre la luz al llegar a una superficie.

Como las superficies presentan multitud de irregularidades, la luz se refleja en todas las direcciones, fenómeno que se conoce como reflexión difusa. Por el contrario, en las superficies completamente lisas la reflexión se produce en la misma dirección y se denomina reflexión especular.



Siempre que un rayo luminoso incida sobre un espejo, el rayo reflejado queda determinado por las dos leyes siguientes:

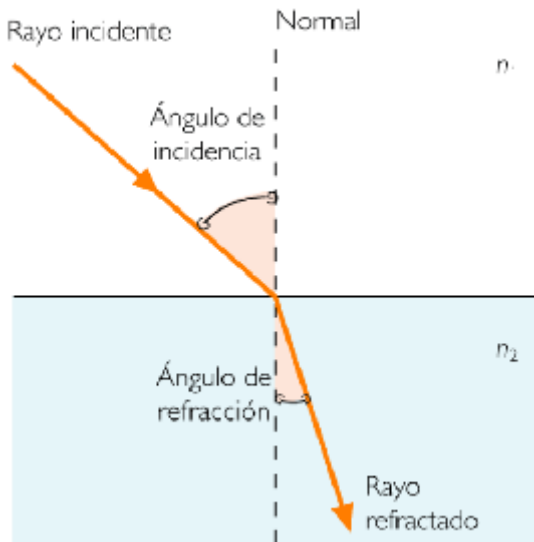
- El rayo incidente, el reflejado y la normal están en un mismo plano perpendicular al espejo y llamado plano de incidencia.
- El ángulo de incidencia y el de reflexión son iguales $\alpha_i = \alpha_r$.



2.3.2.- Refracción de la luz.-

La refracción es la desviación que experimenta la dirección de propagación de la luz cuando pasa de un medio a otro en el que su velocidad de propagación es distinta (por lo que tienen distinto índice de refracción). Debido a la refracción de la luz que procede de objetos situados en otros medios hace que parezcan que están en otra posición.





La **ley de la refracción fue enunciada por Snell** y establece: Cuando la luz pasa de un medio de índice de refracción n_i a otro medio de índice de refracción n_r , los ángulos de incidencia α_i y de refracción α_r se encuentran en la relación:

$$n_i \operatorname{sen} \alpha_i = n_r \operatorname{sen} \alpha_r$$

En la mayoría de los casos que se observan, el medio de incidencia es el aire y su índice de refracción n_i es prácticamente la unidad. Llamando simplemente n al índice de refracción n_r , del medio en el que penetra la luz, se puede aplicar:

$$n = \operatorname{sen} \alpha_i / \operatorname{sen} \alpha_r$$

que permite medir el índice de refracción de un material transparente.

La ley de Snell también puede aparecer escrita de esta forma:

$$\operatorname{Sen} \alpha_i / \operatorname{sen} \alpha_r = n_r / n_i$$

Por otra parte, de la definición de índice de refracción ($n = c / v$) se obtiene:

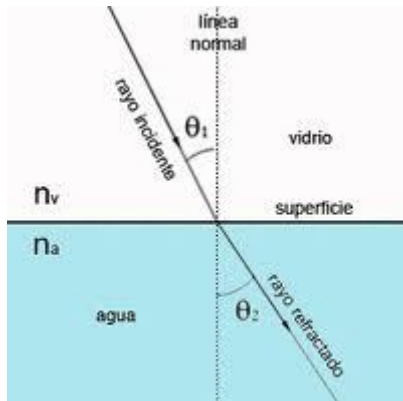
$$\operatorname{Sen} \alpha_i / \operatorname{sen} \alpha_r = v_i / v_r$$

Se observa que cuando la luz pasa de un medio a otro su frecuencia no cambia, pues tan pronto como llega un frente de onda incidente, surge uno refractado. Si la frecuencia ν varía y sí lo hace la velocidad, y puesto que $v = \lambda \cdot f$, cabe concluir que la longitud de onda cambia al pasar de un medio a otro.

$$n_r / n_i = v_i / v_r = \lambda_i / \lambda_r$$

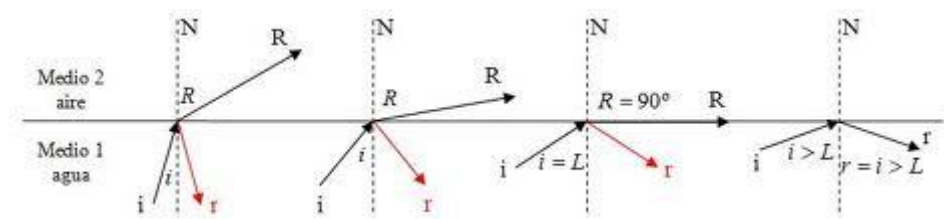
2.3.3.- Ángulo límite y reflexión total

Analizando la ley de la refracción se llega a la conclusión de que un rayo que pasa de un medio a otro con índice de refracción mayor, se acerca a la normal y que cuando se pasa a un medio con índice de refracción menor, el rayo se aleja de la normal.



En este caso, el ángulo de refracción es mayor que el de incidencia. En este caso, habrá una dirección de incidencia para la que el rayo refractado se aleje de la normal el máximo posible (ángulo de 90°). El ángulo de esta dirección con la normal se denomina **ángulo límite** α_L y de la ley de la refracción se obtiene la siguiente relación:

$$n_i \sin \alpha_L = n_r \rightarrow \sin \alpha_L = n_r / n_i$$



Así, si una onda pasa de un medio 1 con velocidad v_1 a otro medio 2 en el que se propaga a mayor velocidad, $v_2 > v_1$:

$$\sin \alpha_L = n_2 / n_1$$

Para direcciones del rayo incidente mayores que el ángulo límite el rayo no pasa al segundo medio, de modo que no se produce la refracción. A este fenómeno se denomina **reflexión total**.

Una de las aplicaciones más importantes de la reflexión total es la fibra óptica. Al iluminar una fibra por un extremo sale luz por la otra punta debido a que la delgada fibra de vidrio conduce la luz por su interior en una sucesión de reflexiones totales, no permitiendo que escape de ella. Esta técnica ha experimentado un espectacular desarrollo en el campo de las telecomunicaciones y de la medicina. En esta última, los endoscopios permiten iluminar y observar zonas recónditas de nuestros órganos internos al introducir en ellos cables de haces de fibra óptica de poco grosor.

2.4.- Dispersión y absorción.-

Vamos a estudiar dos fenómenos relacionados con la interacción de la luz con la materia. En primer lugar estudiaremos un fenómeno estudiado por Newton que es la dispersión de la luz al atravesar un medio material y, en segundo lugar, el proceso de absorción selectiva de la luz que permite entender el porqué de los colores de los objetos.

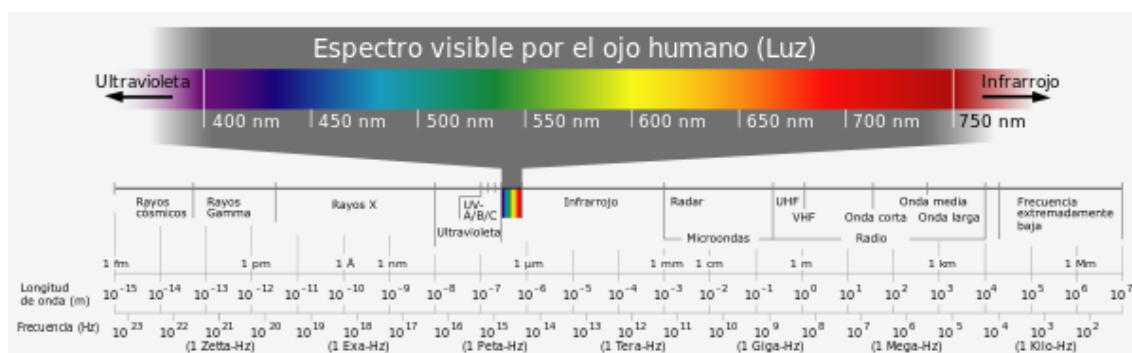
2.4.1.-Dispersión de la luz.-

Un haz luminoso cualquiera es una mezcla de ondas de frecuencias muy variables. En el vacío, la velocidad de propagación de la luz es la misma, independientemente de la frecuencia, pero en determinados medios materiales, la velocidad de propagación sí es función de la frecuencia. Se puede comprobar que para diversos medios materiales el índice de refracción aumenta ligeramente con la frecuencia.

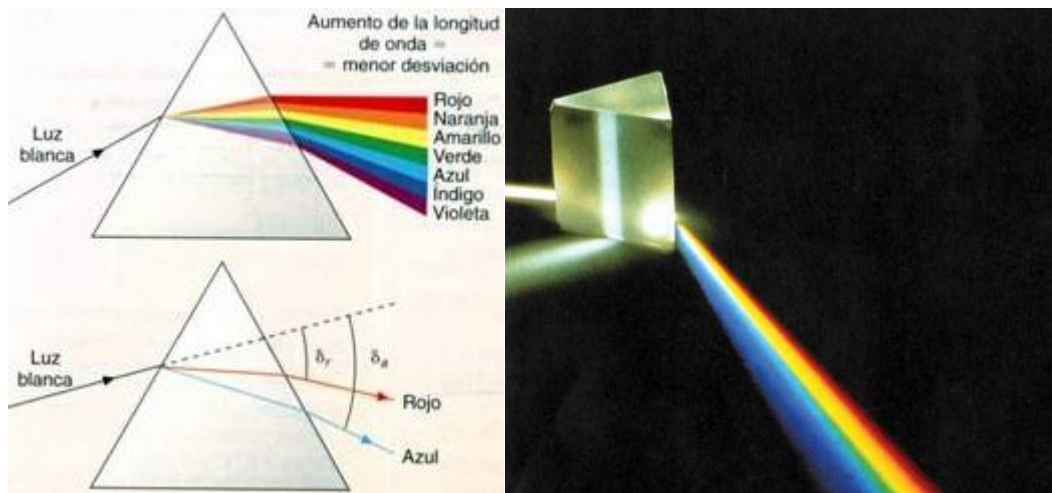
Newton observó que cuando un haz de luz natural (“luz blanca”) pasa a través de un prisma triangular se descompone obteniéndose un conjunto de colores, es decir, demostró que la luz blanca es en realidad una luz compuesta de ondas de distintas frecuencias. Las componentes de la luz blanca las vemos de distintos colores porque el color es la sensación que tenemos del efecto que producen en la retina del ojo las distintas frecuencias que la constituyen. Este fenómeno, como se ha indicado anteriormente, es debido a que la velocidad de propagación de la luz en medios materiales depende de su frecuencia.

Se denomina pues, **dispersión de la luz**, a la descomposición que experimenta un rayo de luz en sus colores más simples al atravesar oblicuamente un prisma debido al diferente índice de refracción causado por las diferentes frecuencias.

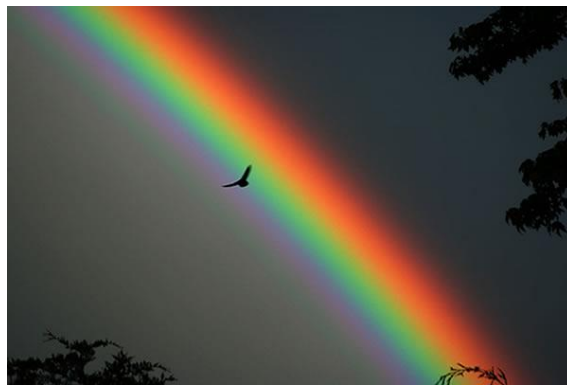
El fenómeno observado por Newton era debido a que cuando la luz blanca incide en dirección oblicua sobre una de las caras del prisma, sufre refracción al entrar en él, y cómo el índice de refracción depende de la frecuencia, cada color sufrirá su refracción particular en distinto ángulo de manera que al salir del prisma y sufrir una segunda refracción, los colores aparecerán claramente divididos. Este conjunto de colores se denomina espectro continuo de la luz blanca o espectro visible de la luz blanca constituido por los siguientes colores: rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, añil y violeta.



Se puede observar que al ser el índice de refracción, y por tanto también su frecuencia, mayor para el violeta y el azul que para el rojo, los colores que más se desvían son los dos primeros.



El arco iris se basa en la dispersión. Las diminutas gotas de agua actúan como prismas.



Así Newton, logró demostrar que, en contra de la creencia popular en aquel entonces, los colores no provenían del interior de la sustancia, sino que se debían a la descomposición de la luz blanca y que ésta no es más que una compleja mezcla de colores.

2.4.2.- Absorción de la luz

La luz, al igual que cualquier onda, cuando incide sobre un medio material y lo atraviesa, no sólo experimenta los fenómenos de reflexión y refracción sino que parte de su energía se puede transformar en otros tipos de energía diferentes, por lo general, en calor. Este fenómeno se conoce con el nombre de **absorción** y depende tanto del tipo de radiación como del medio material absorbente.

Los medios que absorben prácticamente la totalidad de la radiación visible se dice que presentan absorción general, mientras que aquellos otros que solo absorben en una zona específica del espectro visible presentan una absorción selectiva. Precisamente, el color de los cuerpos que no son luminosos por sí mismos y que se ven a causa de la luz transmitida o reflejada por ellos, no es sino el resultado de la absorción selectiva de ciertas partes del espectro visible. Cuando un material iluminado con luz blanca presenta un determinado color, es porque ha absorbido todas las demás radiaciones, salvo la correspondiente a ese color, que, o bien es reflejada, si el material es opaco, o es transmitida por el material hasta emerger por el lado opuesto, si es transparente. De esto se deduce que, si un material refleja prácticamente todas las radiaciones del espectro visible, será percibido como blanco, mientras que si absorbe todas, se verá negro.

3.- Óptica geométrica.-

La óptica geométrica estudia la formación de imágenes por reflexión y refracción. Nos centraremos, pues, en los sistemas ópticos más habituales para la formación de este tipo de imágenes: los espejos (reflexión) y las lentes (refracción).

En primer lugar vamos a definir conceptos básicos que vamos a utilizar en óptica geométrica:

- Objeto: Fuente de la que proceden los rayos luminosos, ya sea por luz propia o reflejada. Cada punto de la superficie del objeto será considerado como una fuente puntual de rayos divergentes.
- Imagen: Figura formada por el conjunto de puntos donde convergen los rayos que provienen de las fuentes puntuales del objeto tras su interacción con el sistema óptico.
La imagen puede ser de dos tipos:
 - Imagen real: Es aquella que puede registrarse realmente al colocar en ese punto una pantalla.
 - Imagen virtual: Es aquella que no puede registrarse en una pantalla (ej: imagen en un espejo plano)

3.1.- Espejos planos y esféricos. Formación de imágenes.

La ley de la reflexión de la luz estudiada nos permite comprender el modo en el que se ven las imágenes en los espejos.

a) Espejos planos

Un espejo es toda superficie pulimentada capaz de reflejar la luz. Según la forma de dicha superficie, los espejos pueden ser planos, esféricos, etc.

Supongamos un conjunto de rayos incidentes que provienen de un foco luminoso, O, y se reflejan especularmente en una superficie lisa por completo, como la de un espejo bien pulido.

Al observador le parecerá que los rayos reflejados que le llegan provienen del foco O', al otro lado del espejo. Se dice, en este caso, que O' constituye un foco virtual (su existencia no es real). Sin embargo, como puede verse en la siguiente figura, la distancia O al espejo es la misma que hay de este a O', por lo que el foco virtual O' es simétrico a O respecto del espejo.

Esto tiene particular importancia a la hora de representar las imágenes reflejadas en un espejo plano; basta con prolongar por el otro lado del espejo líneas perpendiculares a la superficie desde cada punto de la imagen real hasta una distancia idéntica. Uniendo posteriormente los puntos “virtuales” habremos obtenido la imagen virtual reflejada en el espejo plano.

Así pues, la imagen formada en un espejo plano presenta las siguientes características:

- Es virtual (los rayos reflejados parecen provenir del punto imagen, pero no pasan realmente por dicho punto; solo lo hacen sus prolongaciones, se forma detrás del espejo, no se puede proyectar sobre una pantalla.)
- Es del mismo tamaño que el objeto.
- Es simétrica o presenta inversión lateral (izquierda-derecha)

b) Espejos esféricos. Formación de imágenes.

Son aquellos cuya superficie constituye un casquete esférico. Se llaman cóncavos cuando la superficie reflectora del espejo es la interior y convexos cuando lo es la exterior.

En los espejos esféricos tenemos que distinguir los siguientes elementos:

- Radio de curvatura, R. Es el radio de la esfera a la que pertenece el espejo.
- Centro de curvatura, C. Es el centro de la esfera a la que pertenece el espejo.
- Centro del espejo, O: Es el centro de su superficie.
- Eje principal o eje óptico: Es la recta que pasa por su centro O y su centro de curvatura C.
- Los rayos que inciden sobre el espejo paralelos al eje óptico, se reflejan y cortan al eje en un punto si son cóncavos, o sus prolongaciones si son convexos. Si los rayos son muy próximos al eje óptico se denominan rayos paraxiales y en este caso, estos puntos prácticamente coinciden en uno solo.
- Foco: Es el punto F del eje por el que pasan los rayos paraxiales (o sus prolongaciones) que inciden paralelos al eje.
- Distancia focal, f. Es la distancia entre el centro O y el foco F. Para un espejo esférico de radio r, la distancia focal es la mitad de dicho radio.

- Fórmula de los espejos: La expresión conocida como ecuación o fórmula de los espejos permite determinar el punto donde se formará la imagen si conocemos r y la posición del objeto.

$$1/s_o + 1/s_i = 2/r = 1/f$$

s_o = Distancia del objeto al espejo

s_i = Distancia de la imagen al espejo

Formación de imágenes en espejos esféricos

Para averiguar la imagen formada por un objeto se aplica un tratamiento gráfico sencillo denominado **diagrama de rayos** que nos permite averiguar cómo es la imagen formada del objeto. Para ello, consideremos un objeto de altura h que se mira en un espejo esférico cóncavo de distancia focal f y de radio de curvatura r .

El método del diagrama de rayos es el siguiente:

- Rayo 1: Se traza desde la parte superior del objeto y transcurre paralelo al eje óptico. Al reflejarse, según la ley de la reflexión, pasará por el foco F .
- Rayo 2: Se traza desde la parte superior del objeto y pasa por el centro de curvatura C . El rayo reflejado tiene la misma dirección que el incidente.
- Rayo 3: Se traza desde la parte superior del objeto y pasa por el foco F . El rayo reflejado sale paralelo al eje óptico.

Estos tres rayos (reflejados) se cortan en un punto, P , que corresponde a la parte superior de la imagen formada como puede verse en la figura

De este modo podemos observar gráficamente si la imagen es real o virtual, si está derecha o invertida y si resulta aumentada o disminuida.

Se denomina **aumento de la imagen** a la relación existente entre el tamaño de la imagen, h' , y el tamaño del objeto h .

Se puede demostrar que el aumento de la imagen $= h'/h = -s_i/s_o$.

Un aumento negativo significa que la imagen está invertida. Si el aumento es 1, la imagen es de tamaño natural.

a) Imágenes en espejos esféricos cóncavos

1.- Si el objeto se encuentra entre el centro de curvatura y el infinito, su imagen es real, invertida y disminuida (menor que el objeto). Ejemplo anterior.

2.- Si el objeto se encuentra en el centro de curvatura, su imagen es real, invertida y tamaño igual que el objeto.

3.- Si el objeto se encuentra entre el centro de curvatura y el foco, su imagen es real, invertida y aumentada, es decir, mayor que el objeto.

4.- Si el objeto se encuentra entre el foco y el espejo, su imagen es virtual (detrás del espejo), derecha y aumentada (mayor que el objeto).

b) Imágenes en espejos esféricos convexos

La imagen en un espejo esférico convexo es siempre virtual, derecha y disminuida (menor)

Resumen tipo de espejos e imágenes según la situación del objeto

Tipo de espejo	Situación del objeto	Tipo de imagen formada
Plano	$r = \infty$	Virtual, derecha, tamaño natural
Esférico cóncavo	$s_0 > r$	Real, invertida, disminuida
	$s_0 = r$	Real, invertida, tamaño natural
	$r > s_0 > f$	Real, invertida, aumentada
	$s_0 = f$	No se forma imagen nítida
	$s_0 < f$	Virtual, derecha, aumentada
Esférico convexo	Cualquier posición	Virtual, derecha, disminuida

3.2.- Lentes delgadas. Formación de imágenes

Hasta ahora hemos estudiado la formación de imágenes de un objeto por reflexión en distintos tipos de espejos. Ahora vamos a estudiar cómo se ven los objetos a través de superficies refractoras, entendiendo por tales aquellas que separan dos medios de distinto índice de refracción, es decir, vamos a estudiar la formación de imágenes por refracción.

La aplicación más extendida del fenómeno de imágenes por refracción es la construcción de lentes para diversos fines (aumento de la imagen, corrección de problemas visuales, etcétera).

Una **lente** es un sistema óptico formado por dos o más superficies refractoras de las que al menos una está curvada. Si su espesor es pequeño comparado con los radios de curvatura, se denomina **lente delgada**. En estas lentes la distancia entre el foco y lente es la misma cualquiera que sea el lado por el que incida la luz.

La refracción se produce en las dos superficies de la lente (figura a). En las lentes suficientemente delgadas se pueden simplificar los diagramas suponiendo que toda la desviación de los rayos tiene lugar en el plano central (figura b).

Las lentes se pueden clasificar en convergentes y divergentes.

- Lentes convergentes: Son más gruesas en su parte central que por sus extremos. Los rayos paralelos, después de atravesarlas, convergen para formar una imagen real. Cortan al eje en un punto llamado foco imagen.
- Lentes divergentes: Son lentes más gruesas por el borde que por el centro. En ellas, los rayos, después de atravesarlas, divergen para formar una imagen virtual. Sus prolongaciones son las que cortan al eje en un punto denominado foco imagen.

A su vez, dependiendo de la forma de las dos superficies que conforman la lente, éstas pueden ser:

- Ecuación fundamental de las lentes delgadas:

$$1/s' - 1/s = (n-1) (1/R_1 - 1/R_2) = 1/f' \quad 1/s' - 1/s = 1/f'$$

R_1 y R_2 son los radios de curvatura de las caras de la lente.

n es el índice de refracción de la lente

- Focos y distancia focal

La imagen de un punto situado en el infinito ($s=\infty$) se forma en el foco imagen de la lente, F' , situada a una distancia f' de ésta que recibe el nombre de **distancia focal imagen** y cuyo valor se obtiene de la ecuación anterior:

$1/f' = (n-1) (1/R_1 - 1/R_2)$ En las lentes delgadas las dos distancias focales (objeto e imagen valen lo mismo)

- Aumento lateral: $h'/h = s'/s$
- **Potencia de una lente:** Es la inversa de su distancia focal. Su unidad es la dioptría. Por tanto, una dioptría es la potencia de una lente cuya distancia focal es un metro. ($1 D = 1 m^{-1}$).
- Formación de imágenes en lentes delgadas.

Para determinar cómo y dónde se forma la imagen utilizaremos la expresión:

$$1/s - 1/s' = 1/f$$

Para analizar la formación de imágenes en una lente utilizaremos el método del **diagrama de rayos.** Dispondremos de tres rayos que son fáciles de dibujar, no obstante será suficiente con dos de ellos:

- Rayo 1: Es paralelo al eje óptico y, tras ser refractado en la lente, pasa por el foco imagen de la misma.
- Rayo 2: Pasa por el centro óptico de la lente. Desde el punto de vista de las lentes delgadas, podemos considerar que no sufre desviación alguna, y por tanto, atraviesa la lente en línea recta.
- Rayo 3: Pasa por el foco anterior a la lente, foco objeto, y tras ser refractado en la lente, emerge paralelo al eje óptico.

De este modo, el punto en el que se cortan dichos rayos (o sus prolongaciones) nos da la situación de la imagen y su tamaño.

3.3.- Instrumentos ópticos: lupa, microscopio y telescopio

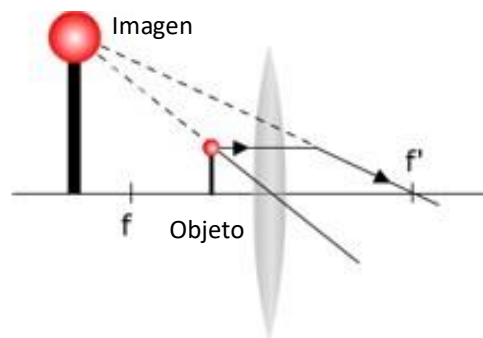
Los distintos instrumentos utilizados en Óptica, y que se basan por lo general en el empleo de lentes para la formación de imágenes, se pueden clasificar de acuerdo con la naturaleza de la imagen producida, según se trate de una imagen real o virtual.

Entre los instrumentos que producen imágenes reales se pueden citar el propio ojo, la cámara fotográfica y los aparatos de proyección; en todos ellos se forma una imagen real que se recoge sobre la retina, sobre una placa fotográfica y sobre una pantalla, respectivamente.

El segundo grupo de instrumentos, que producen una imagen virtual, puede designarse con el nombre de aparatos de observación; algunos de ellos están destinados a observar objetos de pequeño tamaño situados a una distancia accesible (lupa, microscopios), mientras que otros permiten la observación de objetos muy alejados y de grandes dimensiones (anteojos, telescopios).

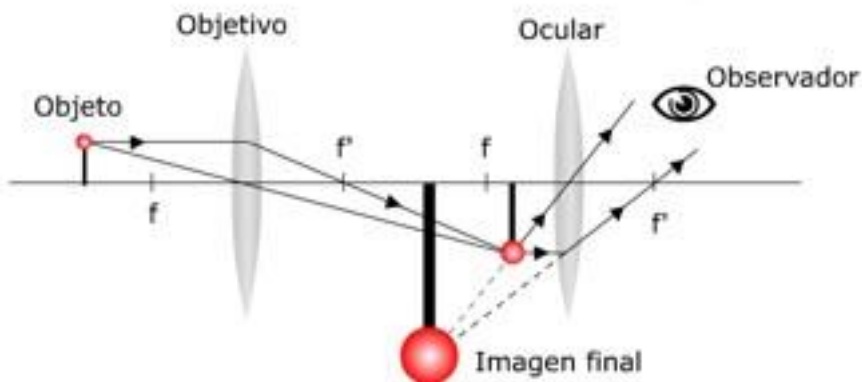
a) Lupa.-

Es el instrumento óptico más sencillo que consiste en una lente convergente que se utiliza prácticamente pegada al ojo y en el que se sitúa el objeto que se desea observar en el interior de la distancia focal, es decir, entre el foco y la lente. En estas condiciones se forma una imagen virtual, derecha y aumentada situada detrás del objeto. La potencia de la lupa depende de su distancia focal. Las lupas más potentes tienen una distancia focal corta, lo que se consigue dando un radio de curvatura pequeño a la lente (lente muy curvada)



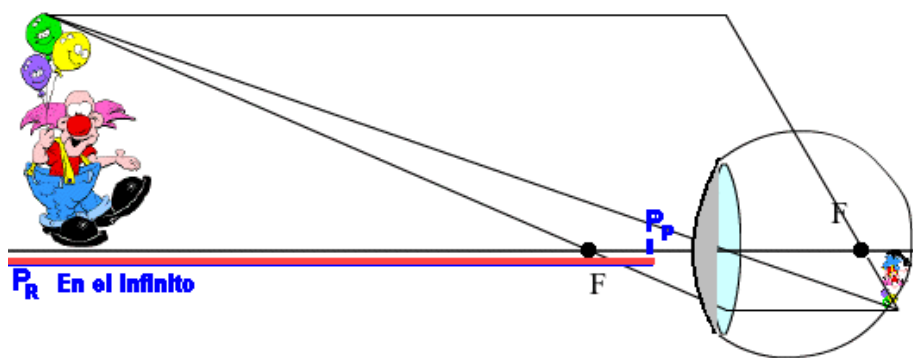
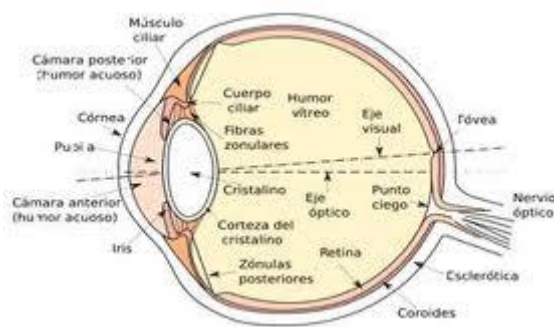
b) Microscopio.-

Un microscopio sirve para ver con gran aumento un objeto muy pequeño situado a corta distancia. En esencia, un microscopio puede construirse con dos lentes convergentes; la más próxima al objeto se denomina objetivo mientras que la más cercana al ojo se denomina ocular. El objeto que va a ser observado al microscopio se sitúa en una distancia ligeramente superior a la distancia focal del objetivo. De esta manera se forma una imagen real, aumentada e invertida del objeto en un punto P. Este punto debe estar situado en el interior de la distancia focal objeto de la lente del ocular con lo cual se formará una imagen virtual, invertida y de mayor tamaño. La mínima acomodación tiene lugar (lo mismo que en el caso de la lupa) cuando la imagen producida por el objetivo se forma prácticamente en el foco objeto del ocular.



3.4.- El ojo humano.-

Es un sistema óptico de forma esférica y de un diámetro de 2,5 cm en los adultos. Su interior está formado por una serie de medios transparentes que permiten que se forme sobre la retina una imagen real o invertida donde se aplican las leyes de la óptica geométrica.



Sus partes más importantes son:

- La esclerótica: Es la membrana más externa, es muy dura para proteger al ojo.
- La córnea: Es la parte frontal y transparente de la esclerótica. Actúa como una lente convexa que dirige hacia el eje óptico los rayos que inciden en ella. El índice de refracción de la córnea es, aproximadamente, de 1,37, muy similar al del agua.

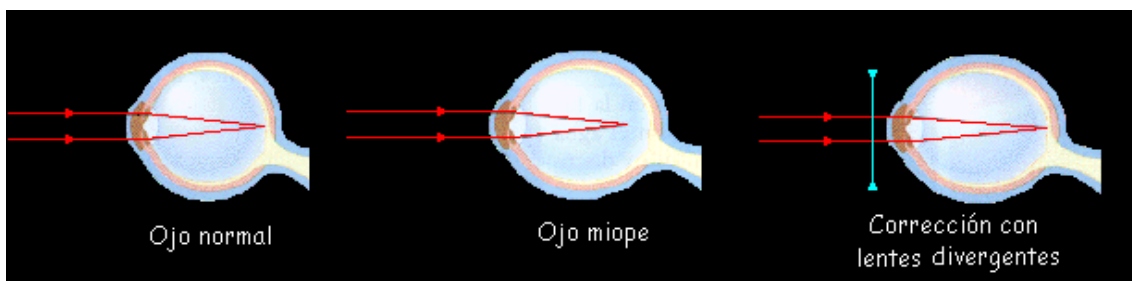
- La coroides: Es la capa intermedia de aspecto oscuro. En la zona de la córnea se aplana formando el iris.
- El iris: Actúa como un diafragma cuya abertura regula el paso de la luz. Está constituido por músculos radiales y circulares y a él se debe el color característico de los ojos. Su orificio se denomina pupila a través de la cual penetra la luz en el interior del ojo.
- La retina: Es la capa más interna y el receptor óptico por excelencia. Se trata de una finísima capa constituida por unos 125 millones de células receptoras conocidas como conos y bastoncillos capaces de recibir las imágenes y transmitirlas por el nervio óptico al cerebro. La zona donde se concentra mayor número de conos es la fóvea situada en el eje óptico y es la zona más sensible a la luz de la retina. En el punto de conexión con el nervio óptico no hay células receptoras y se denomina punto ciego.
- El cristalino: Es una lente biconvexa cuya curvatura puede ser modificada mediante la acción de los llamados músculos ciliares para así permitir la visión de los objetos próximos y lejanos (acomodación), es decir, permite la adaptación de la vista y el enfoque adecuado.
- El humor acuoso: Es la zona limitada por la córnea y el cristalino con un índice de refracción similar al del agua.
- El humor vítreo: Es el líquido que rellena el globo ocular con índice similar al del agua.

La luz penetra en el ojo a través de la córnea, se produce una refracción y atraviesa el cristalino que se encarga de enfocarla sobre la retina. Para que se produzca el enfoque los músculos ciliares comprimen o estiran el cristalino cambiando el valor de su distancia focal. Este proceso se denomina acomodación.

Defectos visuales. Corrección.-

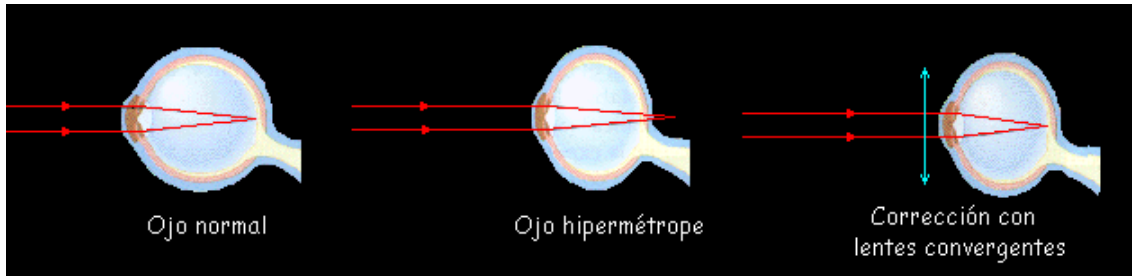
El ojo que enfoca correctamente tanto los objetos lejanos como los cercanos se denomina “ojo normal” u “ojo emétrope”. Los efectos de la visión son los que se derivan de problemas de enfoque, debidos a causas diversas. Los más frecuentes son:

- a) Miopía.-Esta deformación se debe a un alargamiento del globo ocular en comparación con el radio de curvatura de la córnea. El ojo miope enfoca correctamente en la retina los objetos cercanos pero las imágenes de los objetos situados lejos se forman delante de la retina produciéndose pues una imagen borrosa de los objetos alejados. Se corrige mediante el uso de lentes divergentes.



- b) Hipermetropía: Es el efecto opuesto a la miopía. Se debe a que el globo del ojo es demasiado corto, o bien el radio de curvatura de la córnea es muy elevado, y por tanto, los

rayos convergen menos de lo necesario y forman las imágenes detrás de la retina. Al tener menos convergencia, los ojos de las personas hipermétropes ven bien a largas distancias pero no a cortas distancias. Se corrige con lentes convergentes.



- c) Astigmatismo: Es un defecto muy habitual que se debe a irregularidades de la córnea, que puede presentar distintas curvaturas en distintos planos. Se pone de manifiesto en que no se pueden ver simultáneamente y con claridad dos rectas perpendiculares situadas en el mismo plano. Se corrige con lentes cilíndricas de convergencia adecuada.
- d) Vista cansada o presbicia: No se considera un defecto de la visión como tal ya que aparece con la edad. Consiste en la pérdida de flexibilidad del cristalino con lo que disminuye la capacidad de acomodación (proceso por el cual se varía la distancia focal del cristalino, de manera que se pueden formar en la retina imágenes claras de objetos situados en un determinado rango de distancias). Este defecto no afecta a la visión lejana ya que en ella el cristalino se encuentra relajado. El indicador de la presbicia es el gesto que realizan algunas personas cuando para leer un texto alargan el brazo. Se corrige con lentes convergentes.
- e) Cataratas: Consiste en la pérdida de transparencia del cristalino, lo que dificulta gravemente la visión. Su corrección es quirúrgica.